

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [24] 신촌변전소 변압기실 과열해소를 통해 고장 예방 및
작업환경 조성에 기여

관 계 부 서 : ◎◇본부 ●=▽▣지사 ●☉▢팀

모 범 직 원 : ◎◇본부 ●=▽▣지사 =≪≫=팀 대리 000

내 용

위 직원은 '24. 10월부터 현재까지 ◎◇본부 ●=▽▣지사 =≪≫=팀에 근무하며, 관내 변전설비 운전관리 및 유지보수, 고장발생 시 긴급출동, 응급조치 등의 업무수행을 통해 안정적인 전력공급 및 고장예방에 기여하고 있다.

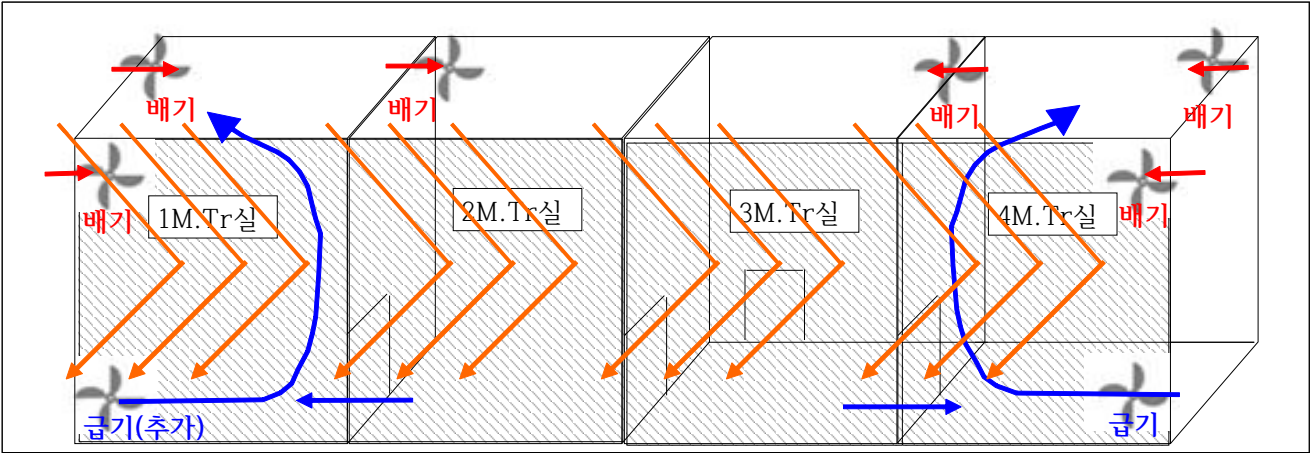
●=▽▣지사 관내 신촌변전소는 변전소 구조의 상이함 및 주변민원으로 인해 기타 다른 표준변전소 등과 다르게, 변압기실 내부의 온도가 높게 유지되었고, 하계부하 시 서터를 개방하여 변압기실 온도를 낮추는 등의 조치가 불가능 하였다. 더불어 변압기실의 방화 서터가 철제재질로 되어있고 변압기실의 배치방향이 남향으로 되어있어 주간시간 자외선 영향이 강해 변압기실의 내부 온도가 주위 온도 허용기준인 40℃를 넘게 되었다.(외기온도 26℃ 기준 실 최고기온 46℃) 이로인해 #1,3 주변압기 절연유 분석결과 가 요주의 1단계로 나오는 등 전력설비 열화에 영향을 미쳐 고장발생이 우려되었다.

해당 직원은 변압기실 내부의 공기순환을 위하여 고마력의 급기팬을 추가로 설치하고, 변압기 상부의 불량한 배기팬등을 교체하였다. 또한 직사광선 차단을 위해 셔터에 차열페인트를 도료하는 새로운 시도를 고안하여, 변압기실의 내부온도를 10℃ 가량 크게 낮추어 전력설비 고장예방 기여하였다.(154 변압기 1대 고장 시 이로 인해 발생할 수 있는 복구 비용은 자재비 설치비 포함 약 1,500,000천원+a) 또한 폭염으로 인해 발생할 수 있는 온열질환 예방의 효과를 가져와, 근로자의 작업환경 개선 및 산업안전보건기준 준수를 통한 자사의 안전 작업 환경 조성을 위한 노력에 크게 기여하였다.

[신촌 변전소 열화상 측정결과]

	
실 내부 셔터 온도 (44℃)	과열해소 방안 시행결과(36℃ ↓)

[구조개선 방안]



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.